현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 · 별첨 소개 자료

마지막300M

내비가 "목적지 부근입니다"라고 안내를 마친 뒤,
붙어 있는 여러 경사로 중 진짜 주차장 입구를
운전자 시점 사진과 "오른쪽 · 두 번째 경사로"로 알려 주는 Pleos Connect 앱

푸는 문제
목적지 건물 앞에서 어느 경사로가 진짜 입구인지 모르는 순간

방법
좌표 대신 운전자가 눈으로 확인하는 단서(몇 번째·간판·사진)

차량 연동
순정 내비 목적지 보정 · 기어 P · 주행 제한 · 음성

개발 상태
Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 에서 전체 흐름 시연, 단위 테스트 71개

이 자료의 앱 화면은 에뮬레이터 화면 녹화에서 잘라 냈습니다. 입구 그림은 예시 그림이며 실제 장소가 아닙니다.

1. 문제: 목적지 앞 마지막 300m

팀원이 운전하며 직접 겪은 불편에서 출발했습니다

> 내비는 목적지 근처까지 안내해 주지만, 안내가 끝나는 곳이 주차장 입구가 아닐 때가 많았습니다. 건물이 빽빽한 곳에서는 GPS 오차 때문에 정확히 그 건물 앞에서 안내가 끝나지도 않았고, 비슷하게 생긴 주차장 입구가 연달아 있어 어느 쪽으로 들어가야 할지 헷갈리는 일이 잦았습니다.

안전

간판을 찾느라 감속하고 앞을 덜 보게 됩니다. 뒤차와의 마찰, 사고 위험이 커집니다.

시간·에너지

옆 건물로 잘못 들어가거나 지나쳐서 한 블록을 다시 돕니다.

좌표만으로는 못 푼다

도심 GPS 오차(수십 m)가 경사로 사이 간격과 비슷합니다.

들어갈 수 있는지도 모른다

밤에 셔터를 내리는 주차장, 높이 제한에 걸리는 입구.

주차 찾기의 비용 (공개 자료)

내용	수치	출처
운전자 1명이 한 해 주차할 곳을 찾는 데 쓰는 시간	미국 17시간 · 영국 44시간 · 독일 41시간	INRIX (2017)
국내 주차 문제로 인한 사회적 비용 추정	연 38~41조 원	한국공학한림원 (머니투데이 2022.06.01 보도)
국내 자동차 등록대수	약 2,651만 대 (서울 약 316만 대)	국토교통부 자료(헤럴드경제 2026.05.07 보도), 서울시(2026.01)

왜 랜드마크로 안내하나 (연구 근거)

내용	출처
랜드마크로 안내하면 거리로 안내할 때보다 내비 화면을 보는 시간과 길 찾기·운전 실수가 함께 줄었다 (도심 주행 실험 32명, 고령·청년 운전자 모두)	May, Ross & Osman (2005), Interacting with Computers 17(6)
실제 도로에서 좋은 랜드마크가 있을 때 길 찾기, 운전 수행, 회전 직전 자신감이 모두 나아졌다 (48명)	May & Ross (2006), Human Factors 48(2)
"신호등에서 우회전"처럼 랜드마크가 든 안내가 운전자에게 필요하다	Burnett (2000), Journal of Navigation 53(3)
운전 중 화면은 한 번에 2초, 한 작업에 모두 12초를 넘지 않게 볼 것을 권고	NHTSA Visual-Manual Driver Distraction Guidelines (2013)

> 그래서 마지막300M은 "오른쪽 · 두 번째 경사로", "편의점 바로 다음"처럼 한눈에 읽히는 랜드마크로 안내하고, 같은 내용을 음성으로 알려 화면을 보는 시간을 줄입니다. 입구에 닿기 약 30초 전에 미리 보여 주어 한 번 슬쩍 보고 확인할 시간을 줍니다.

2. 해결: 어떻게 안내하나



그림 1. 실제 내비·지도 서비스와 비교 (공개 자료 기준, 2026.11.13 조사)



그림 2. 안내 흐름

핵심 기능

기능	하는 일
1 입구 미리 보기	속도에 맞춰 입구에 닿기 약 30초 전(150~500m)에 운전자 시점 사진, "오른쪽 · 두 번째 경사로", 경사로 약도를 보여 주고 음성 안내
2 입구 앞 경고	80m 앞에서 앞쪽 옆 건물 경사로, 뒤쪽 다음 건물 경사로를 짚어 줌. 지나치면 "바로 다음 경사로는 다른 건물"
3 내비 목적지를 진짜 입구로	내비가 건물 앞으로 안내하면 목적지를 입구 좌표로 바꿈. 정차 중에는 묻고, 출발하면 자동 + 음성. 경로 안내는 순정 내비
4 들어갈 수 있는 입구인지	유료 운영 / 무료 개방 / 폐쇄 구분, 곧 닫으면 닫는 시각, 내 차 높이 제한 경고
5 주차 확인과 피드백	기어 P 로 주차를 알아챔, 옆 건물 의심 경고, "아니었어요"와 이유를 기록해 다음 안내에 반영
6 다른 방향에서 올 때	진입 방향과 반대쪽이면 틀릴 수 있는 좌우·순서를 말하지 않고 간판으로 찾게 함

3. 실제 앱 화면

Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 (2560 × 1440), 내비 옆 반쪽 칸에 띄운 상태



그림 3. 시나리오 1 · 처음 가는 상가 건물



그림 4. 밤에 닫힌 주차장 · 입구를 지나쳤을 때 · 공영 주차장 무료 개방

내비와 나란히

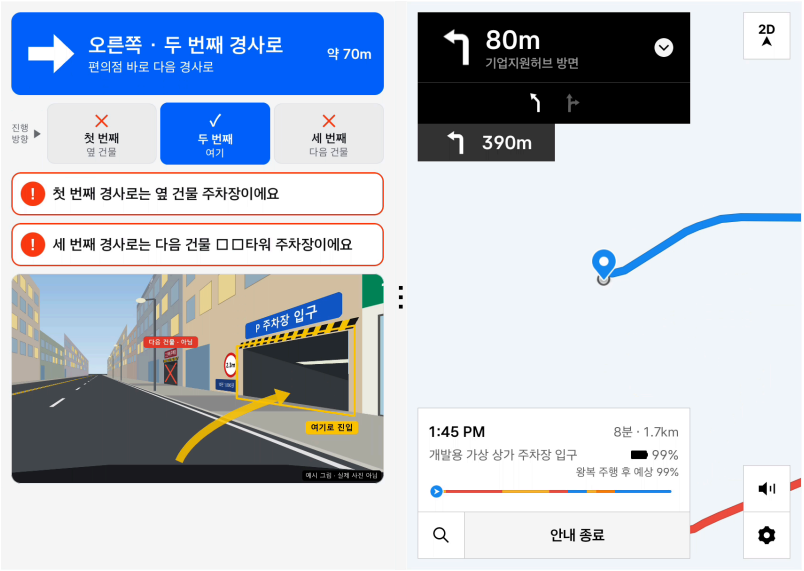


그림 5. 입구 앞: 왼쪽 마지막300M, 오른쪽 순정 내비

4. 기술 구조와 SDK/API

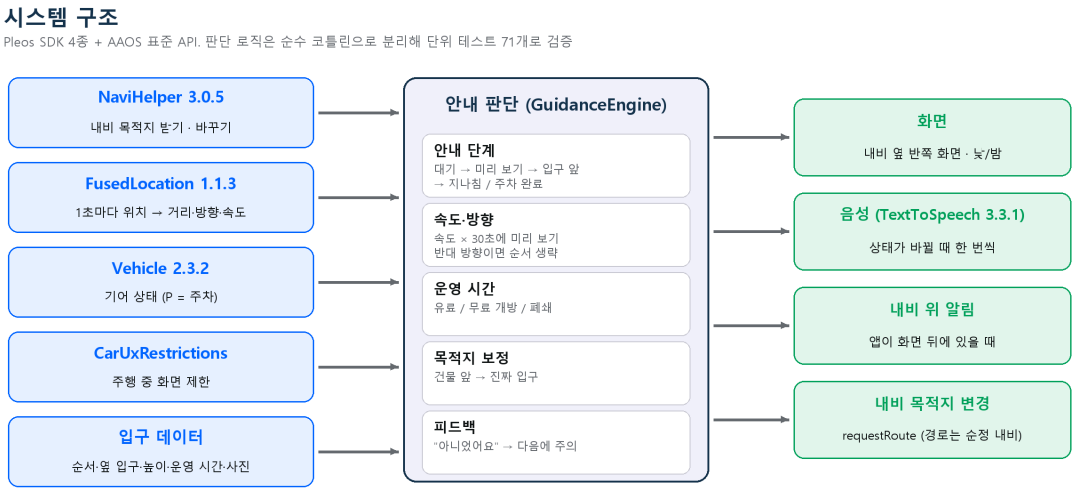


그림 6. 시스템 구조

SDK·API	쓰는 곳	권한
NaviHelper 3.0.5	내비 목적지 받기, 목적지를 입구로 바꾸기 (requestRoute)	NAVI_ROUTE, NAVI_ROUTE_SEARCH
FusedLocation 1.1.3	1초마다 위치 → 거리, 진행 방향, 속도(위치 변화로 계산)	FUSED_LOCATION
Vehicle 2.3.2	기어 상태로 주차 판단	CAR_DRIVE
TextToSpeech 3.3.1	한국어 음성 안내	TTS_SERVICE
AAOS CarUxRestrictions	주행 중 버튼·설정 숨김	-
포그라운드 서비스·알림	앱이 화면 뒤에 있어도 위치 수신, 음성·내비 위 알림	FOREGROUND_SERVICE, POST_NOTIFICATIONS

Pleos Connect UI 가이드 준수

공식 색상 토큰(낮/밤 자동 전환), Pleos 시스템 글꼴 Asta Sans, 내비 옆 반쪽 화면(약 850×1210) 기본 설계, 버튼 높이 76dp 이상. 주행 중에는 Driver Distraction Optimized 선언과 CarUxRestrictions 로 버튼·설정을 숨깁니다.

정책 준수

"몇 m 앞 우회전" 같은 경로 안내를 하지 않습니다(단일 경로 정책). 주행 중에는 큰 글씨, 움직이지 않는 화면, 버튼 숨김. 쓰는 권한만 선언합니다.

검증

판단 로직을 순수 코틀린으로 분리해 단위 테스트 71개. 에뮬레이터에서 전체 흐름, 화면 뒤 음성·알림, 밤 모드, 내비 목적지 변경을 확인했습니다.

5. 입구 데이터와 확장 계획

입구 하나에 담는 정보

항목	예시
좌표 · 주로 들어오는 방향	37.4145, 127.0947 · 북쪽으로 진행(0°)
도로 쪽 · 몇 번째 경사로	오른쪽 · 두 번째
눈에 띄는 단서	편의점 바로 다음 경사로
헷갈리는 입구 (앞쪽 / 뒤쪽)	첫 번째는 옆 건물, 세 번째는 다음 건물 □□타워
높이 제한 · 요금	2.3m · 10분 1,000원
운영 시간표	평일 09~19시 유료, 그 외 무료 개방 / 매일 07~22시, 밤에는 폐쇄 · 공휴일
운전자 시점 사진 (낮 / 밤)	30~50m 앞, 꺾기 직전 5~10m 앞
내비 도착 지점	내비가 이 건물로 안내할 때 끝나는 곳 → 입구와 멀면 목적지 보정

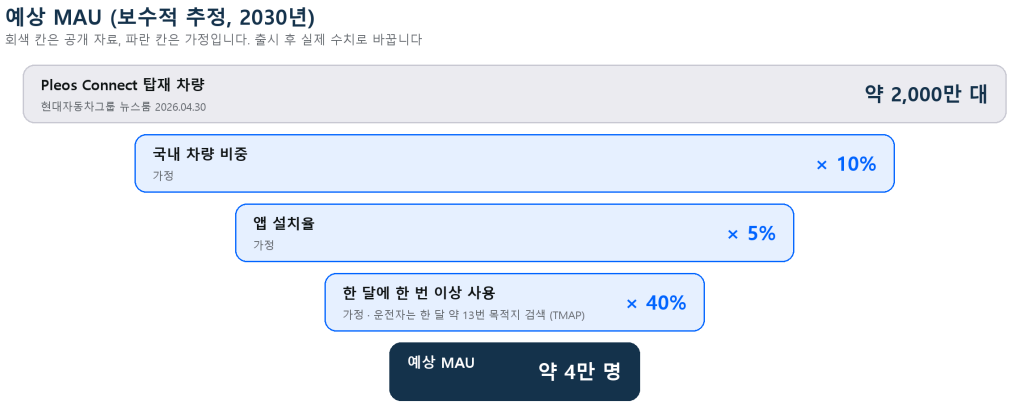


그림 7. 예상 MAU 산정

확대 계획

- **현장 조사:** 주차장 입구가 붙어 있는 곳, 운전자들이 자주 헷갈리는 곳을 팀이 직접 조사해 실제 데이터와 사진으로 교체
- **공공 데이터:** 공영 주차장 정보와 실시간 정보(만차 등) 연동
- **피드백으로 보정:** "아니었어요"의 이유(다른 경사로 / 닫혀 있었음 / 사진과 다름)로 고칠 칸을 찾음
- **빌트인 캠:** 공개 SDK 에 카메라 API 가 열리면 입구 사진과 순서를 자동 수집
- **제휴·표준:** 대형 상가·병원·주차장 운영사, 오픈스트리트맵 parking_entrance 형식과 호환

6. 검증 결과

Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 · Virtual Console 로 기어와 위치를 넣어 시험 (2026.11.11~13)

#	시험 항목	확인한 결과	결과
1	처음 실행 권한 요청	알림 → 위치 순서로 권한 창이 뜨고, 허용 후 위치 수신 시작	통과
2	속도에 맞춘 미리 보기	시속 약 29km 에서 약 244m 전, 약 42km 에서 약 349m 전에 미리 보기 (속도 × 30초)	통과
3	입구 앞 경고	80m 안에서 앞쪽 옆 건물, 뒤쪽 다음 건물 경사로 경고 (화면 + 음성)	통과
4	입구를 지나쳤을 때	"바로 다음 경사로는 다른 건물 주차장이니 들어가지 마세요"	통과
5	주차 완료와 피드백	기어 P 로 주차 완료 화면, 답을 저장하고 다음 안내에 "지난번에 ○○였다고 기록했어요" 표시	통과
6	주차 후 다시 출발	입구 앞을 다시 지나가도 안내를 되풀이하지 않음	통과
7	신호 대기 중 P	입구 120m 전 P 는 주차로 보지 않고, 출발하면 입구 안내를 그대로 이어감	통과
8	반대 방향에서 진입	입구가 둘인 건물은 진행 방향에 맞는 입구(왼쪽 · 첫 번째)로, 하나뿐이면 순서 대신 간판으로 찾게 안내	통과
9	운영 시간	밤 11시 닫힌 건물 경고("내일 07:00에 열어요"), 일요일 공영 주차장 "지금은 무료 개방", 곧 닫음 안내	통과
10	내 차 높이 경고	차 높이 2.3m · 제한 2.3m 에서 미리 보기와 입구 앞 모두 경고, 입구 앞 음성은 "들어가세요" 대신 경고	통과
11	밤 모드	밤에 찍은 입구 사진으로 바뀜	통과
12	앱이 화면 뒤에 있을 때	음성 안내와 내비 위 도착 알림, 알림을 누르면 앱이 열림	통과
13	내비 목적지 바꾸기	정차 중 버튼으로, 그대로 출발하면 자동으로 순정 내비 목적지가 입구로 바뀌고 확인 음성	통과
14	입구 데이터 오류 검사	틀린 입구만 빼고 읽고 대기 화면에 이유 표시 (단위 테스트 10개)	통과
15	release APK	v3 서명, 앱 이름 "마지막300M", 개발용 버튼 숨김 확인	통과

단위 테스트 71개 (모두 통과)

영역	개수	예시
안내 단계 판단	30	속도별 미리 보기 거리, 지나침, 주차 판정, 반대 방향, 입구 다시 고르기
입구 데이터 읽기	10	오타가 있어도 나머지는 읽기, 위도·경도 뒤바뀜 감지
운영 시간	9	자정을 넘는 구간, 공휴일, 닫는 시각 계산
피드백	8	최근 90일, 주의 표시 조건, 저장·복원
음성·화면 문구	8	들어갈 수 없을 때 "들어가세요"를 말하지 않음
내비 목적지 보정	6	다른 건물이면 바꾸지 않음, 출발 위치에 맞는 입구

아직 확인하지 못한 것: 실제 차량 주행, 지하 진입 때 위치 끊김, 앱을 강제 종료한 뒤의 동작.

7. 한계와 대응

심사 과정에서 궁금해할 점을 미리 정리했습니다

한계	대응
지금 입구 데이터는 시연용 예시뿐	현장 조사 → 공공 데이터 → 사용자 피드백 → 빌트인 캠 순서로 확대
도심 GPS 오차가 경사로 간격과 비슷	좌표로 "여기서 꺾으세요"라고 하지 않고 사진·순서·간판으로 운전자가 확인하게 설계
실차가 아닌 에뮬레이터 검증	공모전 규정상 에뮬레이터 시연. 실차 시험 계획 수립
만차·임시 폐쇄 같은 실시간 정보 없음	공영 주차장 실시간 정보 연동 계획
앱이 스스로 내비 옆 칸에 뜨지 못함(플랫폼 제약)	출발 전 내비 옆에 띄워 두게 안내. 화면이 뒤에 있어도 음성과 내비 위 알림으로 안내
반대 방향에서 오면 순서가 달라짐	진행 방향을 판단해 좌우·순서를 말하지 않고 간판으로 찾게 함, 진입 방향별 입구 데이터

참고 링크

- GitHub(소스, APK, 실행 방법): https://github.com/havl1412-maker/pleos-parking-entrance
- 시연 영상: 저장소 docs/demo/demo_1_navi_fix_and_entrance.mp4, docs/demo/demo_2_hours_and_passed.mp4 (한국어 자막)
- Pleos Connect 탑재 계획: 현대자동차그룹 뉴스룸 2026.04.30 · TMAP 이용 통계: SK텔레콤 뉴스룸 2025.12.24 · INRIX Parking Pain 2017